

Bảng 1. Bản đồ Phần A: các chương, nội dung, và mức đầu tư đề xuất.

Ch.	Thư mục	Nội dung	Mức
1	01-mo-hinh-camera-va-di	Pinhole, ma trận K , tọa độ chuẩn hoá; méo radial/tangential/rational/KB; vì sao méo làm cong cạnh tag; sai số mô hình so với sai số tham số; principal point sai gây thiên lệch xoay	• • •
2	02-homography-va-hinh-t	$H = K[r_1 \ r_2 \ t]$ và phân rã; điều kiện suy biến và số điều kiện theo diện tích tag; cross-ratio; vì sao tâm chiếu $\neq$ chiếu của tâm	• •
3	03-pnp-va-uoc-luong-tu	P3P và bốn nghiệm; EPnP, DLT; IPPE cho target phẳng; tính chỉnh bằng sai số tái chiếu; PnP hợp nhất trên nhiều tag; PnP có trọng số	• • •
4	04-pose-ambiguity-targe	Hai nghiệm của target phẳng; khi nào tẻ nhất; biểu hiện nhảy/flicker; vì sao không đồng phẳng khử được triệt để	• • •
5	05-lan-truyen-sai-so-p	Jacobian và $(J^T \Sigma^{-1} J)^{-1}$; bốn quan hệ tỉ lệ phải thuộc; vì sao xoay từ tag phẳng gần như không quan sát được; cải thiện tuyến tính theo baseline	• • •
6	06-hieu-ung-vat-ly-va-c	Rolling shutter, motion blur, lấy mẫu và răng cưa, độ sâu trường ảnh và MTF, bias tâm ellipse, đặc trưng quang học của vật liệu	• •

Chương 5 là chương có giá trị cao nhất của cả phần và nên đọc kỹ nhất; bốn quan hệ tỉ lệ trong đó đủ gần để thuộc lòng và chúng là công cụ chẩn đoán hàng ngày. Chương 1 và 3 là nền bắt buộc. Chương 4 gần nhưng đừng bỏ: nó giải thích hiện tượng mà gần như ai làm marker cũng gặp và ít người gọi đúng tên. Chương 2 đọc lướt được nếu đã quen hình học đa khung nhìn, trừ mục cross-ratio. Chương 6 đọc một lượt rồi quay lại khi gặp triệu chứng cụ thể.